

UZLEGAL-AI

Tizim tahlili va tayyorlik bahosi

Qanchalik tayyor, model qanday holatda, to'liq ishga tushirish
uchun yana nimalar kerak

Muallif: Shokirjon Madaminov (ShokirjonMK · MKdev)

Aloqa: @ceoNeuron

Sana: 2026-08-12

Repo: github.com/ShokirjonMK/uzlegal-ai

1. Bir jumlada

Loyiha «**yaxshi qurilgan, lekin ishga tushmaydigan**» holatdan
«**uchala platformada haqiqiy qonun matni ustida ishlaydigan**» holatga
o'tdi.

	Tekshiruvdan oldin	Hozir
Kod tayyorligi	~80%	~92%
Mahsulot tayyorligi	~30%	~70%

Qolgan 30% ning katta qismi **texnik emas**: korpus hajmi (vaqt), yurist
tekshiruvi (ekspert), huquqiy hujjatlar (yurist va rahbariyat).

2. Tekshirish usuli

Har bir da'vo hujjatdan emas, **bajarilgan buyruq natijasidan** olingan.
Repo toza mashinaga yuklandi, muhit noldan qurildi, tizim amalda ishga
tushirildi.

Tekshiruv	Natija
<code>pytest</code>	✅ 845 test , 0 skip
<code>ruff check · ruff format</code>	✅ toza (120 fayl)
<code>mypy --strict</code>	✅ 0 xato (edi: 8)
<code>lint-imports</code>	✅ qatlam shartnomasi saqlangan
<code>tsc --noEmit · lint:uz · next build</code>	✅ toza
<code>verify:audit</code>	✅ 0 qarz (edi: 10)
CI (<code>.github/workflows/ci.yml</code>)	✅ qo'shildi

3. Uchta qizil bloker — hammasi yopildi

B1 — Bilim bazasi umuman yo’q edi

`kb/current` bo’sh, `data/raw` bo’sh. 14 ta e2e test *«Bilim bazasi qurilmagan»* sababi bilan o’tkazib yuborilardi — ya’ni 755 yashil test faqat soxta ma’lumot ustida ishlagan.

Hozir: lex.uz dan **20 kodeks · 7 090 modda · 8 636 bo’lak**,

`robots.txt` dagi Crawl-delay 20 s ga to’liq rioya qilgan holda 380 soniyada yuklandi.

Kodeks	Modda
Fuqarolik kodeksi (2 qism)	1 197
Jinoyat-protsessual kodeksi	769
Ma’muriy javobgarlik kodeksi	663
Mehnat kodeksi	581
Fuqarolik protsessual kodeksi	508
Soliq kodeksi	500
Jinoyat kodeksi	404
... va yana 13 kodeks	2 468

B2 — macOS’dan tashqarida model yo’q edi

`inference/backend.py` `vllm_backend` va `openai_backend` ni import qilardi, lekin **bu ikki fayl mavjud emasdi** va import xatosi jimgina yutilardi.

Natijada Linux va Windows’da `echo` (soxta) dan boshqa hech narsa yo’q edi, `deploy/` dagi GPU-server profili esa **umuman ishga tushmasdi**.

Hozir: `openai_backend.py` yozildi — Ollama, vLLM, LM Studio va o’z serveringiz bilan ishlaydi. Yangi kutubxona qo’shilmadi.

B3 — API butunlay ochiq edi

Tekshirildi: `POST /v1/admin/users` (foydalanuvchi yaratish) va `/v1/admin/users/{id}/regenerate-key` (kalit qayta tiklash) ****hech qanday kalitsiz**** javob berardi.

Ayni paytda `configs/profiles/server.yaml` siyosatni **allaqachon** e’lon qilgan edi (`auth: api_key` , `rate_limit`) — kod uni o’qimasdi.

Hozir: kirish nazorati middleware sifatida qo’yildi — marshrut yo’li bo’yicha, ya’ni kelajakdagi har qanday `/v1/admin/...` avtomatik yopiq.

4. Model qanday holatda

4.1 Tanlangan model

Model	Gemma-3-12B (4-bit kvantlangan)
Tanlov asosi	ADR-001, 42 savollik o’lchov
Umumiy ball	3.77 / 5
O’zbek tili	4.82 / 5
Muqobillar	Qwen3-14B (3.28), Qwen3-8B (3.22)

O’zbek tili balli 4.82 bo’lgani uchun ****CPT** (davomiy oldindan o’qitish) shart emas ****** deb qaror qilingan — bu katta vaqt va pul tejaydi.

4.2 Ishlash holati

Model **Ollama** orqali ishlaydi va sinovdan o’tdi:

Savol: O’zbekistonda mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi? **Javob:** O’zbekistonda mehnat shartnomasi yozma shaklda tuziladi va ikki nusxada rasmiylashtiriladi.

4.3 Fine-tuning — bajarilmagan

Bitta ham rol adapteri o’qitilmagan. Sabablari:

UzLegal-AI · Shokirjon Madaminov (@ceoNeuron) · 2026-08-12

- 1. Tekshirilgan trening ma'lumoti yo'q (~1 500 soat yurist vaqti kerak);
- 2. Trening kodi `mlx_lm` ga bog'langan — faqat macOS'da ishlaydi;
- 3. 8 GB VRAM da 12B modelni QLoRA bilan o'qitib bo'lmaydi (~10–12 GB kerak).

Hozir rollar farqi faqat promptdan keladi. Bu ishlaydi, lekin

adapterlar bergan rol sodiqligidan pastroq.

Batafsil: alohida fine-tuning hisobotida.

4.4 Kechikish

Rejim	O'lchandi	Maqsad
<code>simple</code>	61–92 s	~5 s

Bu **kod nuqsoni emas, apparat cheklovi**: `gemma3:12b` (8.1 GB) 8 GB

VRAM ga to'liq sig'maydi va bir qismi CPU da ishlaydi.

Bitta buyruq bilan hal bo'ladi:

```
uzlegal models use ollama-gemma3-4b      # to'liq GPU da, sezilarli tez
```

Sifat/tezlik almashuvi — **konfiguratsiya masalasi**, kod masalasi emas.

5. O'lchangan sifat

5.1 Qidiruv sifati

`retrieval-gold-v1` , 36 holat:

Metrika	Natija	Maqsad
Recall@1	42%	60%
Recall@3	67%	80%
Recall@10	89%	90%
MRR	0.55	0.75
Deprecated leak	0%	0%
Kechikish (median)	204 ms	—

UzLegal-AI · Shokirjon Madaminov (@ceoNeuron) · 2026-08-12

Amaliy sinov:

So'rov: «mehnat shartnomasida sinov muddati» **1-natija:** Mehnat kodeksi 130–131-modda — «Dastlabki sinov muddati uch oydan... oshmasligi kerak» (ball 0.397)

5.2 Xavfsizlik sinovi

traps-30 — tizim nima **qilmasligi** kerakligini o'lchaydi:

Kategoriya	Tuzatishdan oldin	Keyin
Aniqlik	100%	100%
Chegara	100%	100%
Prompt in'ektsiyasi	100%	100%
Noaniq savol	100%	100%
Xavfsizlik	100%	100%
Mavjud bo'lmagan modda	60%	80%
Versiya (eski tahrir)	50%	100%
Qamrov	0%	40%
Umumiy	73%	87%

Model deterministik emas — chegaradagi holatlar yurishdan yurishga o'zgarishi mumkin. Ishonchli raqam uchun to'plamni bir necha marta yurgizib o'rtachasini olish kerak.

5.3 Reranker — o'lchandi va O'CHIRILDI

Profil fayllari rerankerni e'lon qilgan edi. O'lchov:

Metrika	Rerankersiz	Reranker bilan
Recall@1	42%	47%
Recall@10	89%	81%

Reranker saralashni yaxshilaydi, lekin **Recall@10 ni sakkiz punktga tushiradi. **Bu eng yomon almashuv: gate faqat kontekstda** bor** normani tasdiqlay oladi.

6. Topilgan va tuzatilgan nuqsonlar

6.1 Yadro

Nuqson	Ta'siri
<code>doctor</code> macOS'dan tashqarida yiqilardi	Yangi ishtirokchi birinchi buyruqdayoq buzilgan tizimni ko'rardi
<code>/v1/health</code> bo'sh bazani «tayyor» derdi	Monitoring yolg'on gapirardi
48 GB mashina 16 GB deb ko'rinardi	Modellar «sig'maydi» deb belgilanardi
Embedder <code>cuda</code> ni hech qachon tanlamasdi	NVIDIA kartada jimgina CPU da ishlardi
Chunker: 63 888 belgilik bo'lak	Matnning ~60% i embeddingga tushmagan va qidiruvda ko'rinmas edi
Gate to'qilgan modda raqamini o'tkazardi	Quyida alohida
Baholash vositasi hech qachon ishlamagan	Quyida alohida
F5 xavfsizlik xususiyati refaktorda o'chgan	Quyida alohida

6.2 Uchta eng jiddiy topilma

A. Gate teshigi

Model shunday javob yozardi:

Mehnat kodeksining **106-moddasiga** ko'ra sinov muddati uch oydan ortiq bo'lmasligi kerak [C1]
[C1] Mehnat kodeksi, **130–131-modda**

Norma **to'g'ri**, havola **to'g'ri**, lekin matndagi modda raqami

o'ylab topilgan. Leksik qoplama buni tutmaydi — so'zlar mos keladi.

Foydalanuvchi uchun bu **eng yomon xato turi**: javob ishonchli

ko'rinadi, havola bor, lekin havola boshqa moddaga olib boradi.

Tuzatildi. Endi modda raqami iqtibosga mos kelmasa da'vo o'chiriladi.

B. Baholash vositasi hech qachon ishlamagan

`uzlegal eval run` va `eval safety` **har bir holatda** yiqilardi:

```
consult() got an unexpected keyword argument 'mode'
```

Ya'ni `make eval-smoke` — loyihaning e'lon qilingan **sifat darvozasi** — hech qachon yurmagan.

Nega testlar tutmadi: barcha unit testlar stub ishlatadi va hech biri haqiqiy `consult` ni ulamaydi.

C. Regressiya — xavfsizlik xususiyati o'chib ketgan

«Mavjud bo'lmagan modda ochiq aytiladi» xususiyati mavjud edi:

```
dac4006 feat(F5): mavjud bo'lmagan modda ochiq aytiladi
7cbab06 refactor: F6 interfeyslari consult() shartnomasiga ulandi ← o'chirdi
```

Kodi ham, **47 satrlik testlari ham** butunlay yo'qolgan. Regressiya sezilmadi, chunki **testlar kod bilan birga o'chirilgan**.

Natijada «Fuqarolik kodeksining 9999-moddasi nima haqida?» degan savolga tizim **Oila kodeksining 43-moddasini** keltirardi.

Tiklandi va mustahkamlandi.

6.3 Web qobig'i

Audit qarzlari: **10 tasdiqlangan** → **0**.

Eng muhimlari: soxta modda yasash (`chunk.ts`), webhook **fail-open**

(sir sozlanmasa tekshiruv butunlay o'tkazib yuborilardi), `isAdmin`

guruh eskalatsiyasi (bot guruhga qo'shilsa **har bir a'zo admin**

bo'lardi), kirill translit ulanmagani.

7. Xavfsizlik holati

Nima	Oldin	Hozir
/v1/admin/*	ochiq	kalitsiz 401
Ommaviy endpointlar	ochiq	profil bo'yicha (auth: api_key)
Rate-limit	yo'q	IP bo'yicha, 429 + Retry-After
Reja chegaralari	yozilgan, ulanmagan	API qatlamida majburlanadi
Telegram webhook	fail-open	fail-closed (503)
Prompt in'ektsiyasi	—	traps-30 da 100%

Uchidan-uchgacha tasdiqlandi:

GET	/v1/health	(kalitsiz)	200	healthy
GET	/v1/admin/sync	(kalitsiz)	401	
GET	/v1/admin/sync	(noto'g'ri kalit)	401	
GET	/v1/admin/sync	(to'g'ri kalit)	200	
POST	/v1/search	(kalitsiz)	401	
POST	/v1/search	(mijoz kaliti)	200	

8. Mualliflik himoyasi

Qo'shildi:

- **API sarlavhalari:** X-Author , X-Developer , X-Contact , X-Project , X-Key-Fingerprint — har javobda, xato javoblarida ham;
- **CLI banneri** va uzlegal license author ;
- **Litsenziya darvozasi:** Ed25519 ochiq kalitli imzo. serve , bot , mcp litsenziyasiz ishga tushmaydi.

Soxtalashtirishning har bir yo'li sinaldi va yopildi: boshqa kalit bilan imzolash, nom o'zgartirish, muddat cho'zish, scope kengaytirish — hammasi rad etiladi.

⚠ **Huquqiy ziddiyat.** LICENSE da MIT turibdi va u har kimga kodni ishlatish huquqini **allaqachon bergan**. Texnik darvozani MIT ostida olib tashlash **qonuniy**. Qulf o'rnatildi, lekin kalit eshik yonida osilgan. Bu **huquqiy qaror** va u repo egasidan kutilmoqda.

9. Tizimni to'liq ishga tushirish uchun yana nimalar kerak

9.1 Texnik — hal qilinadigan

#	Ish	Muddat	Kim
1	Rate-limit ni Redis ga ko'chirish	1 kun	Dasturchi
2	Trening uchun CUDA yo'li (<code>peft</code>)	3 kun	ML muhandis
3	<code>retrieval-gold-v1</code> ni 36 → 200 holat	~20 soat	Yurist
4	<code>smoke-50</code> → <code>gold-300</code>	~60 soat	Yurist
5	Web <code>rag/</code> ni yadro <code>/v1/search</code> ga ko'chirish	2 kun	Dasturchi
6	Semantik mos-nomoslik hakami (qamrov muammosi)	3 kun	ML muhandis

9.2 Vaqt talab qiladigan

#	Ish	Muddat
7	To'liq korpus: 40 000 hujjat	~ 17 kun uzluksiz (Crawl-delay 20 s — chetlab o'tilmaydi)
8	Qonunosti hujjatlari, sud amaliyoti, plenum qarorlari	Korpus bilan birga

9.3 Blokerlar — kod bilan hal qilinmaydi

#	Ish	Kimga bog'liq
9	Huquqiy hujjatlar — foydalanuvchi shartnomasi, maxfiylik siyosati, javobgarlik cheklovi	Yurist + rahbariyat
10	«Shaxsga doir ma'lumotlar» qonuni bo'yicha lokalizatsiya	Yurist
11	Litsenziya turini tanlash (MIT / AGPL / xususiy)	Repo egasi
12	Rol adapterlari uchun dataset	Yurist, ~1 500 soat

9-band **eng erta boshlanishi kerak** — u eng uzun muddat oladi va texnik ishga parallel ketadi.

10. Tavsiya etilgan tartib

Bosqich	Ish	Natija
1	Litsenziya qarori + huquqiy hujjatlarni boshlash	Yuridik to'siq olib tashlanadi
2	Gold set kengaytirish (80 soat yurist)	Sifat o'lchanadigan bo'ladi
3	Korpusni fonda yuklash (17 kun)	Qamrov muammosi tabiiy hal bo'ladi
4	Yopiq beta — 20–50 foydalanuvchi	Haqiqiy savollar taqsimoti ma'lum bo'ladi
5	Shundan keyin rol adapterlari	Dataset haqiqiy savollar asosida tuziladi

Bu tartibning mantig'i: **1 500 soat yurist vaqtini** taxmin asosida sarflashdan ko'ra, avval 80 soat sarflab **o'lchov** qurish va haqiqiy foydalanuvchi savollarini bilish ancha samaraliroq.

11. Eng katta risk

`docs/11` uni «bus factor 1» deb yozgan. Amalda undan kattarog'i

ko'rindi: **hujjat va konfiguratsiya kodni ortda qoldiradi.**

Bu naqsh bir tekshiruvda **besh marta** takrorlandi:

UzLegal-AI · Shokirjon Madaminov (@ceoNeuron) · 2026-08-12

Nima	Qaysi tomon noto'g'ri edi
<code>deploy/</code> mavjud bo'lmagan <code>vllm</code> backendni talab qilardi	Konfiguratsiya
Profillar rerankerni e'lon qilardi (u sifatni pasaytiradi)	Konfiguratsiya
<code>verify-audit</code> tuzatilganni buzuv derdi	Vosita
<code>eval</code> hech qachon ishlamagan	Ulanish
F5 xususiyati refaktorda o'chdi	Testlar

Oxirgisi eng jiddiy: kod va test **birga** o'chirilganda hech qanday signal qolmaydi.

Yechim arzon va u qo'llanildi: har da'voni **bajariladigan tekshiruv**

bilan bog'lash — matnga emas. `doctor` va `/v1/health` haqiqiy indeksdan o'qiydi, `verify:audit` haqiqiy koddan o'qiydi, reranker qarori ****o'lchov** bilan birga** YAML ichida yozilgan, CI hammasini har o'zgarishda yugurtiradi.

Kod o'zi haqida gapirsin.